

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Плата выпускается в двух версиях с одинаковой печатной платой, одинаковым расположением контактов и одинаковым экраном. В версии с сенсором установлен резистивный сенсорный контроллер ХРТ2046; в версии без сенсора его нет. Всё, что различается между ними, в этом документе отмечено.

Расположение контактов, их названия и функции совпадают с ESP32 DEVKIT V1, поэтому номера выводов из существующих руководств по ESP32 применимы напрямую. Разница в том, что часть этих выводов GPIO уже подключена к экрану, сенсорному контроллеру и слоту microSD. В этом документе указано, какие именно, что остаётся в вашем распоряжении и на что обратить внимание.

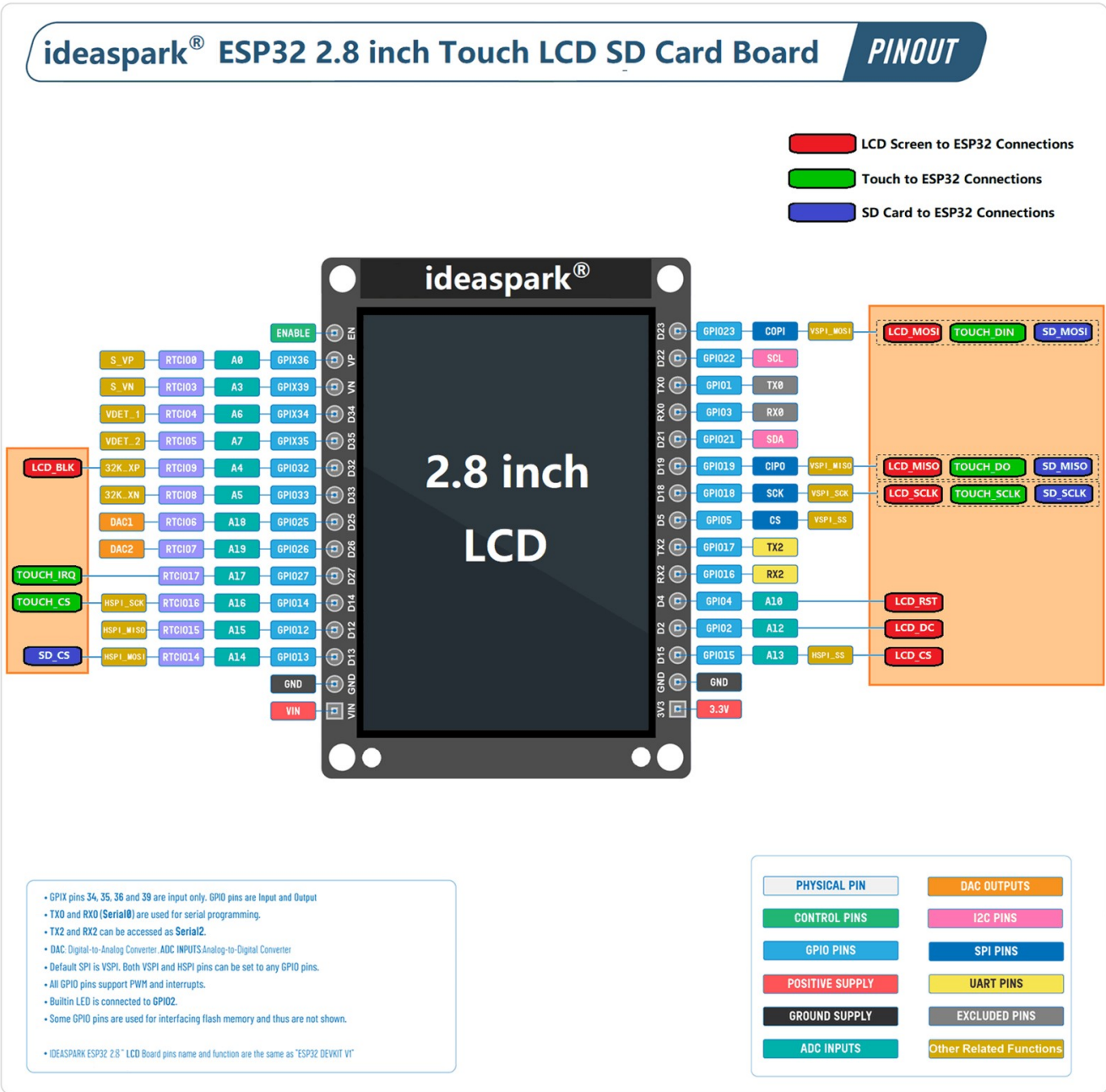
1. Две версии кратко

	Версия с сенсором	Версия без сенсора
Экран	2,8", 240 x 320, ST7789	2,8", 240 x 320, ST7789
Сенсорный контроллер	ХРТ2046, резистивный	Не установлен
Слот microSD	Есть, на общей шине SPI	Есть, на общей шине SPI
Выводов GPIO занято платой	10	8
Свободных GPIO (вход и выход)	9	11
Свободных аналоговых входов (только вход)	4	4
Устройств на шине SPI	3	2

Различаются два вывода: **GPIO14** и **GPIO27**. В версии с сенсором они несут выбор кристалла и прерывание сенсорного контроллера. В версии без сенсора они свободны для ваших задач.

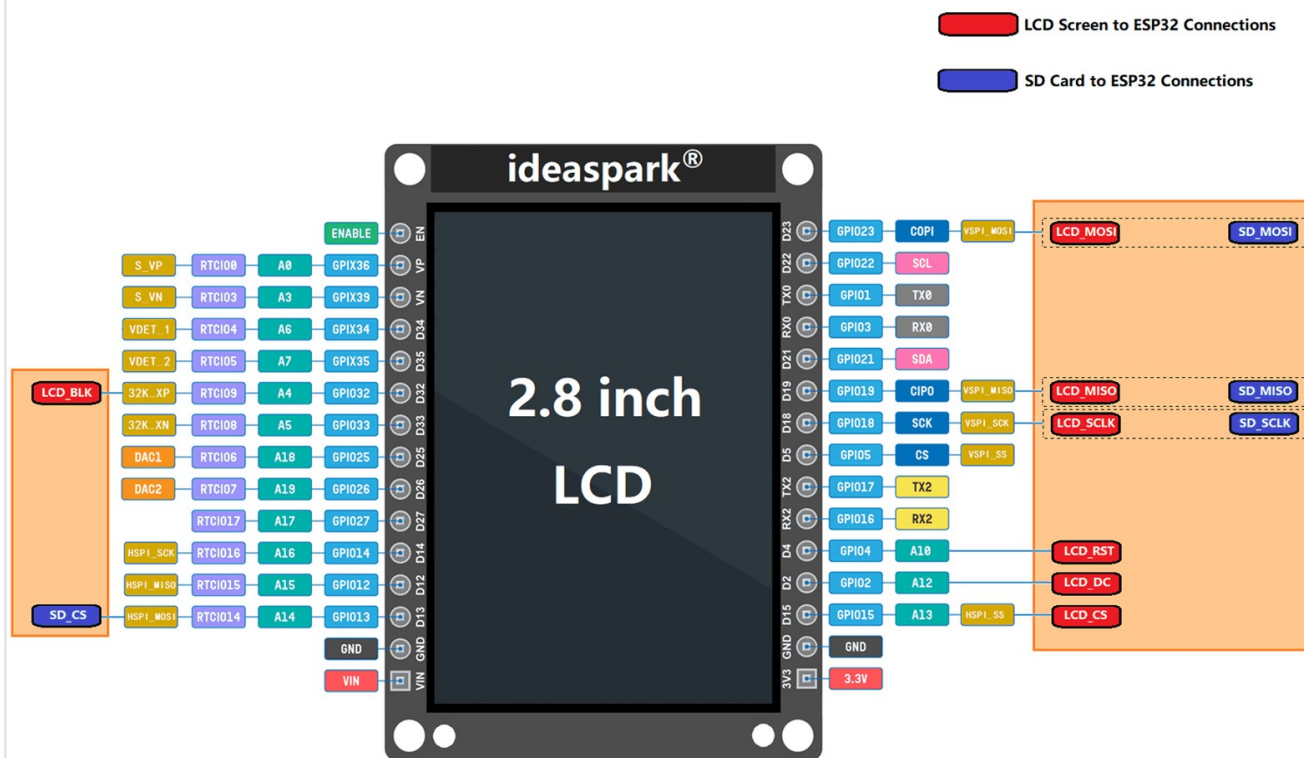
2. Схемы выводов

У каждой версии своя схема. В версии с сенсором на общей шине SPI показаны три группы периферии; в версии без сенсора — две, а GPIO14 и GPIO27 не имеют назначения. Смотрите на экране и увеличивайте масштаб, чтобы разобрать мелкие подписи.



Версия с сенсором — GPIO14 и GPIO27 несут выбор кристалла и прерывание сенсора

ideaspark® ESP32 2.8 inch LCD SD Card Board **PINOUT**



- GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only. GPIO pins are Input and Output
- TX0 and RX0 (Serial0) are used for serial programming.
- TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
- DAC: Digital-to-Analog Converter. ADC INPUTS: Analog-to-Digital Converter
- Default SPI is VSP1. Both VSP1 and HSP1 pins can be set to any GPIO pins.
- All GPIO pins support PWM and interrupts.
- Built-in LED is connected to GPIO2.
- Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.
- IDEASPARK ESP32 2.8" LCD Board pins name and function are the same as "ESP32 DEVKIT V1"

PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

Версия без сенсора — GPIO14 и GPIO27 свободны для ваших задач

Что меняется между двумя схемами

Зелёная группа Touch исчезает из легенды и с общей шины SPI.

TOUCH_CS на GPIO14 и TOUCH_IRQ на GPIO27 убраны, оба вывода становятся свободными.

TOUCH_DIN, TOUCH_DO и TOUCH_SCLK убраны с GPIO23, GPIO19 и GPIO18. Эти три вывода в обеих версиях остаются занятыми экраном и слотом microSD.

Всё остальное одинаково: та же печатная плата, то же расположение контактов, тот же экран и тот же слот microSD.

3. Расположение контактов

Два ряда по 15 контактов с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм).

Контакт	Функция на этой плате	Версия с сенсором	Версия без сенсора
EN	Вход сброса. Подать НИЗКИЙ уровень для сброса ESP32	Питание	Питание
GPI036	Аналоговый вход, только вход	Свободен (вх.)	Свободен (вх.)
GPI039	Аналоговый вход, только вход	Свободен (вх.)	Свободен (вх.)
GPI034	Аналоговый вход, только вход	Свободен (вх.)	Свободен (вх.)
GPI035	Аналоговый вход, только вход	Свободен (вх.)	Свободен (вх.)
GPI032	Подсветка экрана (LCD_BLK)	Занят	Занят
GPI033	Общего назначения, канал ADC1	Свободен	Свободен
GPI025	Общего назначения, выход DAC1	Свободен	Свободен
GPI026	Общего назначения, выход DAC2	Свободен	Свободен
GPI027	Прерывание сенсора (TOUCH_IRQ)	Занят	Свободен
GPI014	Выбор кристалла сенсора (TOUCH_CS)	Занят	Свободен
GPI012	Общего назначения. Загрузочный (strapping) вывод, см. раздел 6	Свободен	Свободен
GPI013	Выбор кристалла microSD (SD_CS)	Занят	Занят
GND	Земля	Питание	Питание
VIN	Вход питания 5 В	Питание	Питание
GPI023	Выход данных общей шины SPI (MOSI)	Занят	Занят
GPI022	Общего назначения, тактовая линия I2C по умолчанию (SCL)	Свободен	Свободен
GPI01	TX0, последовательный порт программирования по USB	Программирование	Программирование
GPI03	RX0, последовательный порт программирования по USB	Программирование	Программирование
GPI021	Общего назначения, линия данных I2C по умолчанию (SDA)	Свободен	Свободен
GPI019	Вход данных общей шины SPI (MISO)	Занят	Занят
GPI018	Тактовый сигнал общей шины SPI (SCLK)	Занят	Занят
GPI05	Общего назначения. Загрузочный (strapping) вывод, см. раздел 6	Свободен	Свободен
GPI017	Общего назначения, TX2 второго UART	Свободен	Свободен
GPI016	Общего назначения, RX2 второго UART	Свободен	Свободен
GPI04	Сброс экрана (LCD_RST)	Занят	Занят
GPI02	Выбор данные / команда экрана (LCD_DC)	Занят	Занят
GPI015	Выбор кристалла экрана (LCD_CS)	Занят	Занят
GND	Земля	Питание	Питание

Контакт	Функция на этой плате	Версия с сенсором	Версия без сенсора
3V3	Шина 3,3 В	Питание	Питание

Выводы программирования. GPIO1 (TX0) и GPIO3 (RX0) несут последовательный порт программирования по USB. Они выведены на разъём и могут быть использованы иначе, но это мешает загрузке скетчей и работе монитора порта. Свободными они не считаются.

4. Что остаётся свободным

	Выводы										
Версия с сенсором	5	12	16	17	21	22	25	26	33		
Версия без сенсора	5	12	14	16	17	21	22	25	26	27	33
Аналоговый вход, обе версии	34	35	36	39							

Выводы 34, 35, 36 и 39 работают только на вход. Они не могут работать как выход и не имеют внутренних подтягивающих резисторов, поэтому кнопке или датчику с открытым коллектором на таком выводе нужен внешний резистор.

5. Доступная периферия

I2C

Оба вывода по умолчанию свободны в любой версии, поэтому Wire.begin() работает без аргументов.

Сигнал	GPIO
SDA	21
SCL	22

Второй аппаратный UART

Оба вывода по умолчанию свободны в любой версии. В Arduino доступен как Serial2.

Сигнал	GPIO
RX2	16
TX2	17

ЦАП

Оба 8-разрядных цифро-аналоговых выхода свободны в любой версии.

Канал	GPIO
DAC1	25
DAC2	26

Аналоговый вход

Это единственное место, требующее планирования. В ESP32 два блока АЦП, и ADC2 нельзя читать, пока активен Wi-Fi. Большинство свободных аналоговых выводов этой платы относятся к ADC2.

GPIO	Блок АЦП	Читается при включённом Wi-Fi?	Версия с сенсором	Версия без сенсора
33	ADC1	Да	Свободен	Свободен
34	ADC1	Да	Свободен (только вход)	Свободен (только вход)
35	ADC1	Да	Свободен (только вход)	Свободен (только вход)
36	ADC1	Да	Свободен (только вход)	Свободен (только вход)
39	ADC1	Да	Свободен (только вход)	Свободен (только вход)
12	ADC2	Нет	Свободен	Свободен
25	ADC2	Нет	Свободен	Свободен
26	ADC2	Нет	Свободен	Свободен
14	ADC2	Нет	Занят сенсором	Свободен
27	ADC2	Нет	Занят сенсором	Свободен
32	ADC1	Да	Занят подсветкой	Занят подсветкой
13	ADC2	Нет	Занят microSD	Занят microSD
15	ADC2	Нет	Занят экраном	Занят экраном
4	ADC2	Нет	Занят экраном	Занят экраном
2	ADC2	Нет	Занят экраном	Занят экраном

Если проект читает аналоговые датчики при подключении к Wi-Fi

Используйте GPIO 33, 34, 35, 36 и 39. Это пять каналов в обеих версиях, причём один из них (GPIO33) может работать и на выход.

Освобождение GPIO14 и GPIO27 в версии без сенсора не добавляет аналоговых входов, пригодных при работе Wi-Fi, так как оба относятся к ADC2. Зато добавляет два вывода общего назначения.

Каналы ёмкостного касания

Независимо от резистивной панели ХРТ2046, сам кристалл ESP32 имеет каналы ёмкостного касания. Большинство из них приходится на выводы, уже занятые этой платой.

Канал	GPIO	Версия с сенсором	Версия без сенсора
T5	12	Доступен	Доступен
T8	33	Доступен	Доступен
T6	14	Недоступен	Доступен
T7	27	Недоступен	Доступен

Каналы T0, T2, T3, T4 и T9 приходятся на GPIO 4, 2, 15, 13 и 32, которые в обеих версиях заняты экраном и слотом microSD.

Второе устройство SPI

Шина уже занята, но ESP32 маршрутизирует SPI через матрицу GPIO, поэтому второй интерфейс SPI можно назначить на любые свободные выводы. Либо подключите своё устройство к существующей шине, отведя ему собственный выбор кристалла на свободном выводе.

ШИМ и прерывания

Все свободные выводы, способные работать на выход, поддерживают ШИМ. Все свободные выводы, включая работающие только на вход, поддерживают внешние прерывания.

6. Предостережения

GPIO12 — прочтите, прежде чем что-либо к нему подключать

GPIO12 — загрузочный (strapping) вывод (MTDI). При подаче питания он задаёт напряжение питания флеш-памяти. Если при старте платы он удерживается в ВЫСОКОМ состоянии, ESP32 попытается запитать свою флеш-память 3,3 В напряжением 1,8 В и не запустится. Плата будет выглядеть неисправной.

Всё, что подключается к GPIO12, должно оставлять его в низком состоянии или неподключённым в момент включения. Модуль датчика с подтягивающим к питанию резистором на этой линии не даст плате загрузиться. Это относится к обеим версиям.

GPIO14 — короткий импульс при старте

При загрузке GPIO14 выдаёт короткую пачку ШИМ-импульсов.

В версии с сенсором этот вывод — выбор кристалла сенсора, и импульс безвреден.

В версии без сенсора вывод ваш, и подключённое к нему реле или сервопривод дёрнется один раз при включении. Добавьте подтягивающий к земле резистор либо выберите другой вывод для всего, что не должно двигаться при старте.

GPIO5 — загрузочный (strapping) вывод

GPIO5 подтянут к питанию внутри кристалла и опрашивается при загрузке. Для обычного ввода и вывода он безопасен, но не подключайте к нему ничего чувствительного к кратковременному высокому уровню в первые мгновения после включения. Это относится к обеим версиям.

GPIO2 и GPIO15 во время загрузки прошивки

GPIO2 (LCD_DC) должен быть в низком состоянии или неподключённым, чтобы войти в последовательный загрузчик, а GPIO15 (LCD_CS) при удержании в низком состоянии подавляет загрузочные сообщения ПЗУ.

Библиотека экрана начинает управлять обоими выводами только после выполнения `init()`, поэтому обычная загрузка прошивки не затрагивается. Если вы управляете любым из этих выводов извне, загрузка может не пройти или пропадёт загрузочный журнал.

GPIO16 и GPIO17

Эти два вывода свободны на этой плате, потому что в модуле нет PSRAM. В модулях ESP32 с PSRAM они заняты ею.

7. Работа с общей шиной SPI

Экран и карта microSD используют одну шину SPI. В версии с сенсором её использует и сенсорный контроллер. Три правила не дают им мешать друг другу.

1. Снимайте выбор кристалла с тех устройств, которые не используете. Перед инициализацией другой периферии переведите неактивные выводы CS в ВЫСОКОЕ состояние. Неподключённый вывод выбора кристалла испортит данные на общей линии MISO. В версии с сенсором это LCD_CS (15), TOUCH_CS (14) и SD_CS (13); в версии без сенсора — LCD_CS (15) и SD_CS (13). Это самая частая причина, по которой карта microSD не инициализируется.
2. Пусть тактовой частотой управляют библиотеки. Каждое устройство открывает транзакцию SPI на своей частоте: экран работает быстро, сенсорный контроллер медленно, карта — между ними. Пока каждое обращение происходит внутри транзакции, шина распределяется сама.
3. Прежде чем искать неисправность, включите подсветку. На GPIO32 должен быть ВЫСОКИЙ уровень. Плата с работающим экраном и неподключённым выводом подсветки выглядит точно так же, как неисправная.

8. Краткий справочник для Arduino

Версия с сенсором

```
#define LCD_MOSI 23    // shared
#define LCD_MISO 19    // shared
#define LCD_SCLK 18    // shared
#define LCD_CS 15
#define LCD_DC 2
#define LCD_RST 4
#define LCD_BLK 32

#define TOUCH_CS 14
#define TOUCH_IRQ 27

#define SD_CS 13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

Версия без сенсора

```
#define LCD_MOSI 23    // shared
#define LCD_MISO 19    // shared
#define LCD_SCLK 18    // shared
#define LCD_CS 15
#define LCD_DC 2
#define LCD_RST 4
#define LCD_BLK 32

#define SD_CS 13
```



```
// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

Разрешение экрана — 240 x 320 пикселей, контроллер ST7789. В версии с сенсором используется резистивный контроллер XPT2046. Слот microSD работает по SPI и рассчитан на карту, отформатированную в FAT32.

Этот документ описывает плату ideaspark ESP32 с ЖК-экраном 2,8 дюйма в версиях с сенсором и без него. Сведения о функциях выводов самого ESP32 взяты из технического описания и справочного руководства Espressif на ESP32.